

中学3年 理科 JH-SCI-G3-U04 地球と宇宙

解答・解説 地球と宇宙

地球（第2分野） | 天体の日周運動・年周運動・季節の変化・月と金星の見え方

全 8 問 40 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	イ 地球が西から東へ自転しているから	5
2	ア 北極星を中心に、反時計回りに1時間に約 15° 動く	5
3	エ 約 30° 西へ移動して見える	5
4	イ 地軸が公転面に垂直な方向に対して傾いたまま公転しているから	5
5	78.4 度	5
6	ア 上弦の月	5
7	イ 太陽－月－地球の順に一直線に並ぶ	5
8	ア 半径が大きく、平均密度が小さい	5
合計		40

解説

1 正答 イ 地球が西から東へ自転しているから

5点

太陽が東からのぼり、南の空を通して西にしずむように見える理由として正しいものを選びなさい。

解説 太陽の日周運動は、地球が地軸を中心に西から東へ1日に1回自転していることによる見かけの動き。

基礎（1） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G3-U04 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

2 正答 ア 北極星を中心に、反時計回りに1時間に約 15° 動く

5点

北の空の星の動きとして正しいものを選びなさい。

解説 地球は1日（24時間）で 360° 自転するので、1時間に $360 \div 24 = 15^\circ$ 。北の空では反時計回りに動いて見える。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G3-U04 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

3 正答 エ 約 30° 西へ移動して見える

5点

同じ時刻に見える星座の位置は、1か月後にはどのように変わるか。

解説 地球の公転により、同じ時刻の星の位置は1か月に約 30°（ $360 \div 12$ ）西へ移る（年周運動）。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G3-U04 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

4 **正答** イ 地軸が公転面に垂直な方向に対して傾いたまま公転しているから

5点

日本で季節によって気温が変化する主な理由として正しいものを選びなさい。

解説 地軸が傾いているため、季節によって太陽の南中高度や昼の長さが変わり、受け取るエネルギーの量が変わる。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G3-U04 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

5 **正答** 78.4 度

5点

北緯 35° の地点における夏至の日の太陽の南中高度は何度か。地軸の傾きを 23.4° として計算しなさい。

解説 夏至の南中高度 = $90^\circ - (\text{緯度}) + 23.4^\circ = 90 - 35 + 23.4 = 78.4^\circ$ 。

標準（3） | 計算・処理・知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G3-U04 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 **正答** ア 上弦の月

5点

夕方、南の空に右半分が光って見える月を何というか。

解説 上弦の月は夕方南の空に見え、右側（西側）が光っている。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G3-U04 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

7 **正答** イ 太陽－月－地球の順に一直線に並ぶ

5点

日食が起こるときの太陽・月・地球の並び方として正しいものを選びなさい。

解説 月が太陽と地球の間に入り、太陽をかくす現象が日食。地球が太陽と月の間に入るのが月食。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G3-U04 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

8 **正答** ア 半径が大きく、平均密度が小さい

5点

木星や土星などの木星型惑星の特徴として正しいものを選びなさい。

解説 木星型惑星は主に水素やヘリウムなどの気体からなり、大きいけど密度が小さい。地球型惑星は岩石や金属からなり、密度が大きい。

標準（3） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G3-U04 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）